Acoplamientos en radio frecuencia

Arteaga Barrera, Cristian Eduardo
Cátedra de Electrónica Analógica 3
Universidad Nacional de Córdoba (UNC)
Córdoba, Argentina
cristian.arteaga@mi.unc.edu.ar

***Abstract*—Este trabajo analiza el diseño y la construcción de un acoplamiento en RF con el fin de utilizarse en la primera etapa de recepción de una señal donde se busca filtrar la señal y adaptar impedancias. Para realizar una correcta adaptación de impedancias se emplea el criterio adaptación de la entrada del circuito. Los resultados del proceso de diseño y simulación se contrastan con los resultados de las mediciones del circuito físico para concluir en que la discrepancia de los mismos no es aceptable para una implementación de un circuito real.**

***Index Terms*—component, formatting, style, styling, insert**

I. INTRODUCCIÓN

En un receptor de radio frecuencia después de la antena se tiene un filtro para seleccionar las frecuencias de interés y poteriormente un amplificador de bajo ruido (LNA), ya que la señal de interés llega atenuada después de viajar por diferentes medios. Después se tiene un mezclador para poder demodular la señal y por último sigue la etapa que corresponda dependiendo el caso (generalmente un DSP). En este trabajo se propone diseñar y construir la primera etapa posterior a la antena, el filtro.

El filtro, como toda parte del sistema, debe cumplir correctamente con la adaptación de impedancias para cumplir con el teorema de máxima transferencia de energía (TME). Por ello, el mismo no solo debe cumplir con las especificaciones de frecuencia (frecuencia central ($f_o = 16\ MHz$) y ancho de banda ($BW = 1.6\ MHz$)) sino también estar adaptado para una antena con impedancia de salida $Z_{out(antena)} = 50\ \Omega$ y una impedancia de entrada para la siguiente etapa $Z_{in(LNA)} = 1\ k\Omega$.

II. MARCO TEÓRICO

Se partió de las características de un circuito LC paralelo o circuito tanque como el circuito 1 de la figura 1. Los circuitos 2 y 3 de la misma mantienen valores establecidos para mantener la capacitancia total C_T constante. Por lo tanto, los capacitores del circuito 2 tienen un valor de $C_T/2$ y los capacitores del circuito 3:

$$C_1//C_2 = \frac{C_T}{2} \tag{1}$$

$$C_3//C_4 = \frac{C_T}{2} \tag{2}$$

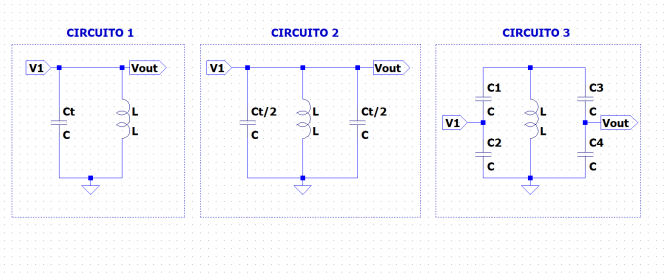

Fig. 1. Circuitos tanque

A. Especificaciones de frecuencia

Los 3 circuitos de la figura 1 resuenan a una frecuencia determinada por sus valores de inductancia L y capacitancia total C_T. Esta misma se denomina frecuencia de resonancia f_o y se define como:

$$f_o = \frac{1}{2\pi \cdot \sqrt{L \cdot C_T}} \tag{3}$$

Esta misma determina la frecuencia central del filtro. Mientras que el ancho de banda queda definido por diseño: $BW = 1.6\ MHz$.

B. Adaptación de impedancias:

Se logra únicamente con la disposición del circuito 3. Donde se inyecta la señal por el punto medio de los capacitores de la rama de entrada (entre C_1 y C_2) y se conecta la carga en el punto medio de la malla de salida (entre C_1 y C_2). Véase figura 2.

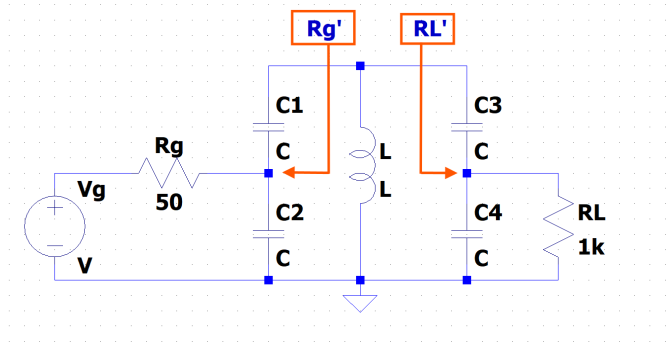

Fig. 2. Esquemático del circuito

Trabajando a la frecuencia de resonancia el circuito se comporta como un circuito puramente resistivo ya que las reactancias se cancelan entre sí. Quedando únicamente la resistencia de pérdidas del inductor en su modelo en paralelo (R_P) en paralelo con las impedancias vistas a los costados del inductor. Esto define una resistencia total R_T:

$$R_T = R'_g//R_P//R'_L \tag{4}$$

Donde esta misma a su vez está relacionada con el factor de mérito cargado del inductor Q_L:

$$Q_L = \frac{f_o}{BW} = \frac{16\ MHz}{1.6\ MHz} = 10 = \frac{R_T}{\chi_L} \tag{5}$$

Por lo tanto, R_T queda definido por la reactancia inductiva. De 4 las únicas incógnitas que quedan son los valores de R'_L y R'_g.

1) Relación de transformación:: Para calcular las impedancias que el inductor "ve" tanto hacia el generador R'_g como para el lado de la carga R'_L se define la relación de transformación mediante el análisis de una de las ramas como se ve en la figura 3.

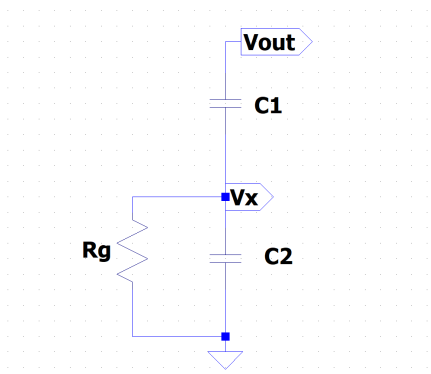

Fig. 3. Esquemático de la rama de entrada

Para ello se parte de la expresión de la tensión V_x:

$$V_x = V_{out} \cdot \frac{(R_g)//(\frac{1}{s \cdot C_2})}{\frac{1}{s \cdot C_1} + (R_g)//(\frac{1}{s \cdot C_2})} \tag{6}$$

Donde resolviendo los paralelos y simplificando la ecuación 6:

$$V_x = V_{out} \cdot \frac{R_g \cdot s \cdot C_1}{R_g \cdot s \cdot (C_1 + C_2) + 1} \tag{7}$$

Considerando que $s >>$ entonces mientras que se cumpla que $R_g.s.(C_1 + C_2) >> 1$ por lo que se puede simplificar en:

$$V_x = V_{out} \cdot \frac{C_1}{C_1 + C_2} \tag{8}$$

Esta simplificación es válida mientras que la frecuencia verifique que el primer término del denominador sea por lo menos 10 veces mayor a la unidad

$$f \geq \frac{10 \cdot 1}{2 \cdot \pi \cdot (C_1 + C_2) \cdot R_g} \tag{9}$$

Como el acoplador es un circuito pasivo idealmente la potencia de entrada y la potencia de salida se mantienen iguales por lo que se cumple:

$$\frac{V_x^2}{R_g} = \frac{V_{out}^2}{R'_g} \tag{10}$$

Reemplazando 8 en 10 y despejando R'_g se obtiene:

$$R'_g = (1 + \frac{C_2}{C_1})^2 \cdot R_g \tag{11}$$

De forma análoga se obtiene:

$$R'_L = (1 + \frac{C_4}{C_3})^2 \cdot R_L \tag{12}$$

Para poder construir un sistema de 4 ecuaciones con las ecuaciones 1, 2, 11 y 12 y que los únicos valores como incógnita sean C_1, C_2, C_3 y C_4 es necesario definir los valores de R'_g y R'_L. Para ello se aplica el criterio de adaptación de la entrada que establece:

$$R'_g = 2 \cdot R_T \tag{13}$$

$$(R_P//R'_L) = 2 \cdot R_T \tag{14}$$

$$\begin{cases} R'_g = 2 \cdot R_T \\ (R_P//R'_L) = 2 \cdot R_T \\ C_1//C_2 = \frac{C_T}{2} \\ C_3//C_4 = \frac{C_T}{2} \end{cases} \tag{15}$$

Lográndose así tener el sistema de ecuaciones (ecuaciones 15) necesario para calcular los valores de los capacitores del circuito que cumplan las especificaciones de frecuencia y la adaptación de impedancias en base de los parámetros del inductor L, χ_L y R_P.

C. Características del inductor

Para determinar las características del inductor se necesitan variables constructivas físicas del mismo:

- Diámetro del cobre: (D_c).
- Separación entre espiras: (S_e).
- Diámetro interno de la bobina: (D_o).
- Diámetro total: (D_t)

$$D_t = 2 \cdot D_c + D_o \tag{16}$$

- Radio: r.
- Largo de la bobina: (L_b).
- Relación largo/diámetro: (L_b/D_t).
- Número de espiras: (N).
- Factor de mérito cargado: ($Q_L = 10$).

Con las características constructivas se logran calcular las características eléctricas:

- Factor de mérito descargado ($Q_{\text{descargado}}$):

$$Q_{\text{descargado}} = 8550 \cdot \left(\frac{\text{Dt(cm)} \cdot \text{Largo(cm)}}{120 \cdot \text{Largo(cm)} + 450} \right) \cdot \sqrt{f_{\text{MHz}}} \tag{17}$$

- Reactancia inductiva (χ_L)

$$X_L = 2\pi f L \quad [\Omega] \tag{18}$$

- Inductancia (L):

$$L_{[\mu\text{H}]} = \frac{0,394 \cdot r^2 \cdot N^2}{9 \cdot r + 10 \cdot L_b} \tag{19}$$

- Resistencia de pérdidas(R_P):

$$R_P = Q_o \cdot \chi_L \tag{20}$$

D. Mediciones en RF

Para efectuar las distintas mediciones se disponen de dos disposiciones distintas (figuras 4 y 5):

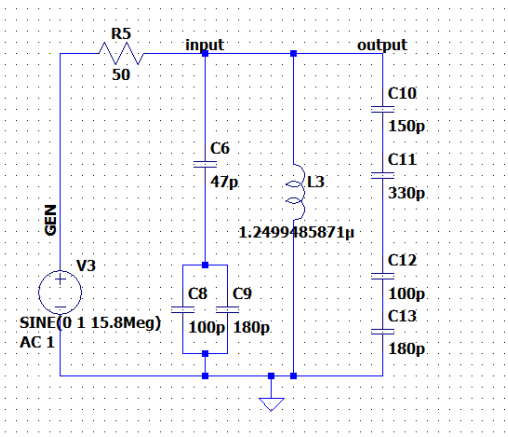

Fig. 4. Disposición 1

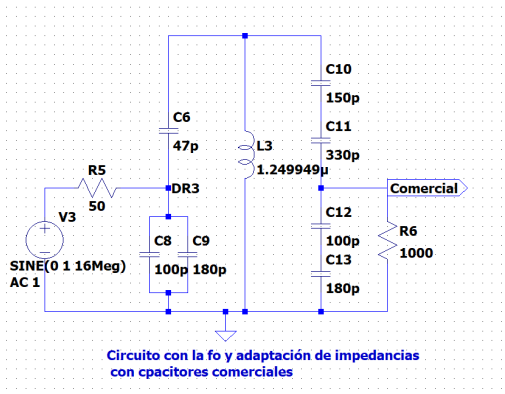

Fig. 5. Disposición 2

El uso de los instrumentos de medición modifica la naturaleza del circuito debido a que los mismos poseen capacitancias parásitas que agregan capacitancias al sistema, lo cual modifica las especificaciones en frecuencia. Por lo tanto para realizar las mediciones físicas del circuito se precisa utilizar un método indirecto.

1) Medición de la frecuencia de resonancia: Para medir la frecuencia de resonancia se utiliza la disposición de la figura 4. Es necesario realizar 2 mediciones. Primero se realiza un barrido de frecuencias para determinar la frecuencia en la cual la señal adquiere su valor máximo, su frecuencia de resonancia (f_o'). Determinada por la ecuación:

$$f_0' = \frac{1}{2\pi \cdot \sqrt{L \cdot C_{\text{med}}}} \tag{21}$$

Donde C_{med} representa a la capacitancia total del sistema conformada por los valores de la capacitancia total C_T sumando las capacitancias parásitas del osciloscopio y del generador de señales.

Como segunda medición se realiza el mismo procedimiento agregando un capacitor de valor conocido C_x conectado en paralelo al circuito tanque para obtener una f_o'': Como se conoce el valor de

$$f_0'' = \frac{1}{2\pi \cdot \sqrt{L \cdot (C_{\text{med}} + C_x)}} \tag{22}$$

Mediante las ecuaciones 21 y 22 se consigue un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas L y C_{med} de donde se puede obtener el valor de la inductancia L del circuito. Con este valor se calcula la frecuencia de resonancia f_o mediante la ecuación 3(utilizando el valor de C_T calculado).

2) Medición del ancho de banda:: Se utiliza la disposición de la figura 5 ya que el ancho de banda se ve afectado por la resistencia total (ecuación 4). Su medición consiste en encontrar las frecuencias para las cuales se tiene que el módulo de la señal cae -3dB en comparación al módulo para la frecuencia donde se encuentra su máximo (esta será distinta a la frecuencia de resonancia real debido a las capacitancias parásitas mencionadas anteriormente). La diferencia entre las dos frecuencias determina el ancho de banda:

$$BW = f_h \ - f_l \tag{23}$$

3) Medición de las impedancias:: Para medir la resistencia de pérdidas se utiliza la disposición de la figura 4. Como se mencionó anteriormente, en la frecuencia de resonancia el circuito se comporta de forma resistiva pura, por lo que basta con conectar una resistencia en serie con el generador del orden de la R_P. Donde si se utiliza una $R_S \ = R_p$ se debe apreciar una tensión de $V_s/2$. Para calcular el valor de R_P se utiliza el circuito equivalente de la figura 6 de la forma:

$$R_P = \frac{V_{out}}{I_{out}} = \frac{V_{R_P}}{\frac{V_{gen} - V_{R_P}}{R_s}} \tag{24}$$

Para medir las impedancias de entrada y salida se utilizan procedimientos análogos al anteriormente descripto con la diferencia de que es necesario utilizar la disposición de la figura 5.

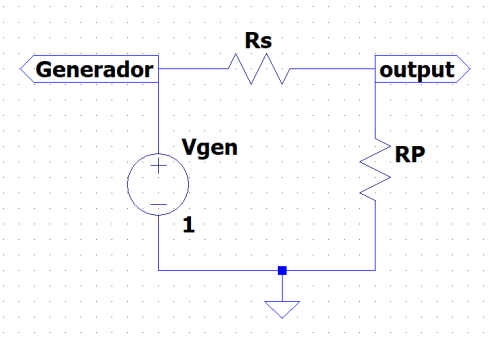

Fig. 6. Circuito equivalente en resonancia sin carga

III. DESARROLLO

A. Cálculo teórico

Primero se desarrollaron los cálculos teóricos para distintos casos constructivos del inductor. Se empleó un cuaderno de Google Colab donde se realizaron cálculos, tablas y gráficos para determinar los posibles valores variando con los valores de las distintas características físicas como diferentes el diámetro del cobre D_c, diámetro interno D_o y relación largo/diámetro L_b/D_t. Posteriormente al cálculo de las características del inductor se efectuaron los cálculos de los capacitores agregando una sección para el cálculo de distintas configuraciones (serie o paralelo) de hasta 2 capacitores para obtener las capacitancias calculadas teóricamente para C_T, C_1, C_2, C_3 y C_4. Por último se volvió a calcular el valor de la capacitancia total C_T para analizar el error de la misma resultando en un error despreciable (del orden de $10^{-21}F$). Los mismos se exponen en la tabla I para los valores del inductor y en la tabla II para el caso de los capacitores. [1]

Se utilizó como criterio:

- Utilizar un diámetro de cobre (D_c) maleable para facilitar su construcción, pero lo suficientemente fuerte para mantener su estructura.
- Separación entre espiras (S_e) igual al ancho del cobre (D_c) para usar dos conductores como guía y mantener la separación constante.
- Obtener valores de número de espiras (N) cercanos a números enteros.
- Obtener una relación largo/diámetro entre 1 y 2.
- Obtener valores de inductancia en el orden de microhenrios o mayores para evitar inductancias menores que sean más susceptibles a los errores constructivos del inductor.
- Obtener valores de R_P del orden de las decenas de $k\Omega$ para un factor de mérito $Q_o > 100$.

Con los valores teóricos obtenidos, los cuales se listan en las tablas I y II, se construyó el circuito que figura en las figuras 7 y 8.

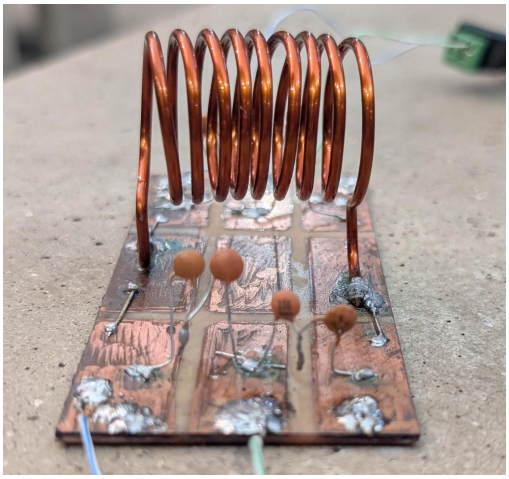

Fig. 7. Circuito: Vista lateral

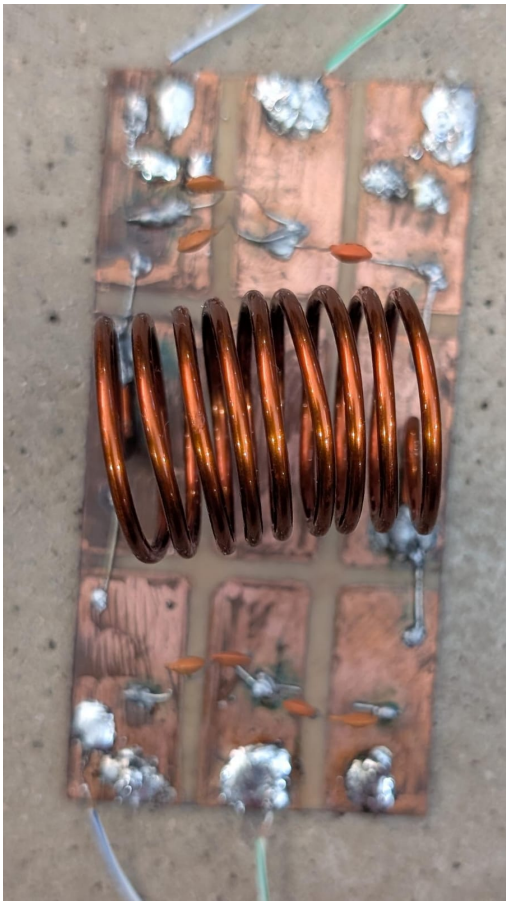

Fig. 8. Circuito: Vista superior

TABLE I
ESPECIFICACIONES TEÓRICAS DEL INDUCTOR

Parámetro	Valor
D_c[cm]	0.2
S_e [cm]	0.2
D_o [cm]	2.36
D_t [cm]	2.76
r [cm]	1.38
L_b[cm]	3.588
L_b/D_t	1.3
N[espiras]	8.97
Q_L	10
$Q_{\text{descargado}}$	384.61
$(\chi_L)[\Omega]$	125.66
$L[\mu H]$	1.2499
$R_P[\Omega]$	48330.4

TABLE II
VALORES DE CAPACITORES IDEALES, COMERCIALES Y SU CONFIGURACIÓN FÍSICA.

Cap.	Ideal (pF)	Comercial (pF)	Configuración
C1	46,0798	47,0000	47 pF (Simple)
C2	280,6106	280,0000	100 pF || 180 pF
C3	102,5863	103,1250	150 pF serie 330 pF
C4	64,4444	64,2857	100 pF serie 180 pF
C_t	79.1604306153	79.1604306120	N/A

B. Simulaciones

Para realizar las simulaciones se utilizó el programa LTSpice (x64) 24.1.9. En el mismo se simularon los circuitos de la figuras 4 y 5 donde en la primera se midió la frecuencia de resonancia y en la segunda se midió el ancho de banda y las impedancias de entrada/salida de la red de acoplamiento.

1) Simulaciones de especificaciones en frecuencia: Se realizó una simulación de la respuesta en frecuencia del sistema para determinar la frecuencia de resonancia f_o y el ancho de banda BW. La simulación se realizó mediante un barrido de 100 puntos por década desde los 100 kHz hasta los 1 GHz. La frecuencia de resonancia f_o se determinó midiendo la frecuencia a la cual se encontraba el pico de la figura 9 y para determinar el ancho de banda BW se tomaron las frecuencias para las cuales hubo una atenuación de -3dB en figuras 10 y 11. Se exponen los resultados en la tabla III

TABLE III
PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE FRECUENCIA DEL CIRCUITO SINTONIZADO

Parámetro	Valor
Frecuencia de resonancia (f_0)	16.03 MHz
Frecuencia de corte superior (f_H)	16.44 MHz
Frecuencia de corte inferior (f_L)	15.05 MHz
Ancho de banda (BW)	1.409 MHz

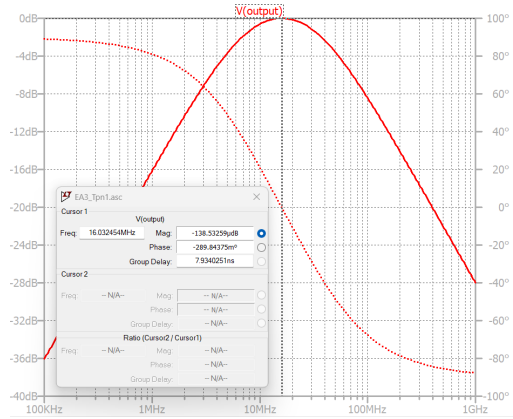

Fig. 9. Simulación: frecuencia de resonancia (f_o)

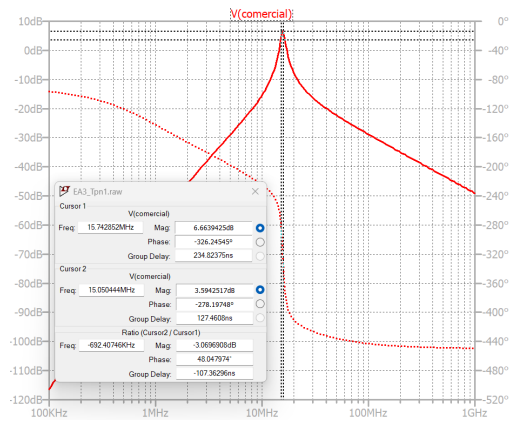

Fig. 10. Simulación respuesta en frecuencia (low)

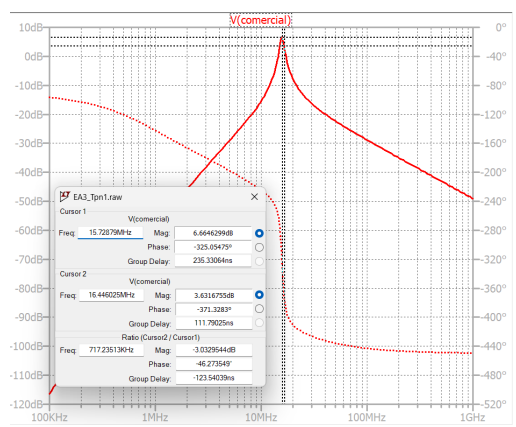

Fig. 11. Simulación respuesta en frecuencia (high)

2) Mediciones de impedancias: Para medir la impedancia de entrada (Z_{in}) se midió la caída de tensión a la entrada de la red de acoplamiento $V_{(input)}$ y se la comparó con la tensión del generador $V_{(gen)}$ (figura 12).

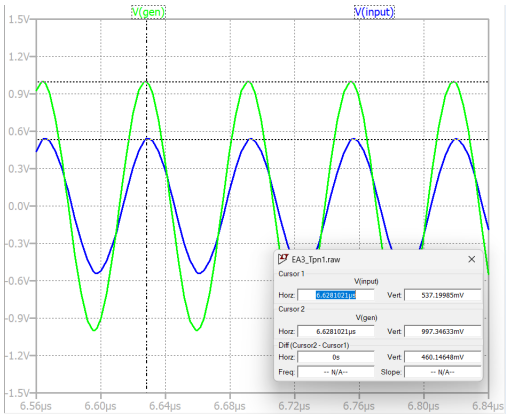

Fig. 12. Simulación: Impedancia de entrada

TABLE IV
MEDICIONES DE LA SIMULACIÓN DE Z_{in}

Parámetro	**Valor**
Tensión del generador (V_{gen})	0.997 V
Tensión a la entrada de la red de acople (V_{input})	0.537 V

Para mediante un circuito equivalente (figura 13) calcular (Z_{in}) como:

$$Z_{in} = \frac{V_{input}}{\frac{V_{gen} - V_{input}}{50\Omega}} = \frac{0.537\ V}{\frac{0.997\ V - 0.537\ V}{50\Omega}} = 58\ \Omega \quad (25)$$

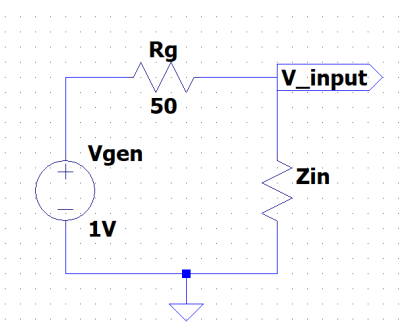

Fig. 13. Circuito equivalente a la entrada

Para medir la impedancia de salida de la red de acoplamiento Z_{out} se midió la tensión a la salida de la red de acoplamiento con carga $V_{comercial}$ (figura 15) y sin carga V_{output}(figura 14).

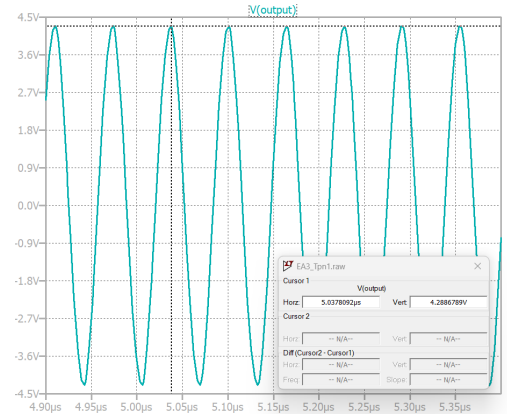

Fig. 14. Simulación: Impedancia de salida sin carga

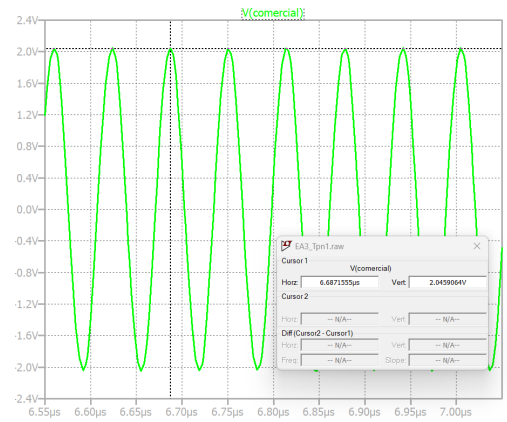

Fig. 15. Simulación:Impedancia de salida con carga

TABLE V
MEDICIONES DE LA SIMULACIÓN DE Z_{out}

Parámetro	**Valor**
Tensión a la salida a circuito abierto (V_{output})	4.28 V
Tensión a la salida con carga ($V_{comercial}$)	2.04 V

Para mediante el circuito equivalente de la figura 16 calcular:

$$Z_{out} = \frac{V_{Zout}}{I_{Zout}} = \frac{4.28\ V - 2.04\ V}{\frac{2.04\ V}{1000\ \Omega}} = \frac{2.24\ V}{2.04\ mA} = 1098\ \Omega \quad (26)$$

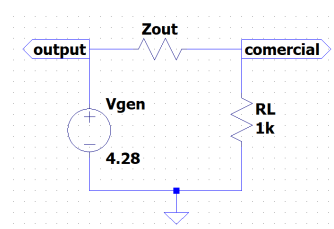

Fig. 16. Circuito equivalente a la salida

Concluyendo en los valores teóricos finales de las impedancias en la tabla VI

TABLE VI
VALORES DE Z_{in} Y Z_{out}

Parámetro	Valor
Impedancia de entrada (Z_in)	58Ω
Impedancia de salida (Z_{out})	1098 Ω

3) Simulación de Montecarlo: Para evaluar la robustez del diseño del circuito tanque frente a las dispersiones de fabricación de los componentes, se llevó a cabo una simulación estadística de Monte Carlo. Tal como se detalla en el esquemático (17), se asignó una tolerancia del 5 % (`TOL=0.05`) a toda la red de capacitores, ejecutando un barrido en frecuencia (AC Sweep) entre 10 MHz y 25 MHz a lo largo de 1000 iteraciones paramétricas. Las curvas resultantes (18) evidencian la respuesta en frecuencia del nodo de salida, mostrando la magnitud en trazo continuo y la fase en trazo punteado. El gráfico revela una clara dispersión geométrica en torno a la frecuencia de resonancia nominal de 16 MHz, lo que permite visualizar la envoltura de las posibles desviaciones de sintonía, fase y ancho de banda que presentará el sistema al ser implementado físicamente.

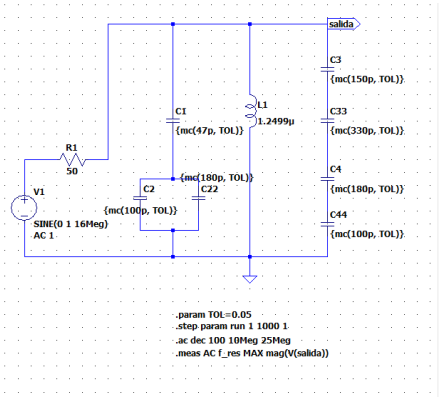

Fig. 17. Simulación de Montecarlo: Esquemático

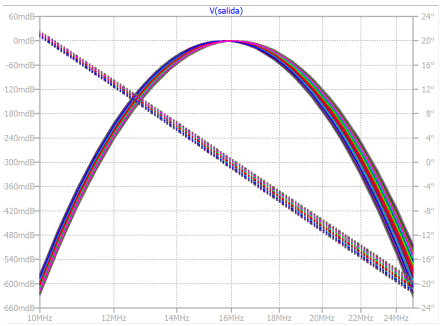

Fig. 18. Simulación de Montecarlo

C. Mediciones físicas

Los instrumentos un osciloscopio de KEYSIGHT DSO1052B y un generador de señales de GW INSTEK AFG-2125. Para las distintas mediciones fue necesario verificar la frecuencia de resonancia del circuito para cada medición ya que como se explicó en el marco teórico las especificaciones en frecuencia varían al utilizar instrumentos de medición o variar la disposición de instrumentos/componentes. Dicha frecuencia se denomina frecuencia de trabajo $f_{o(work)}$ para documentar su valor.

1) Medición de la frecuencia de resonancia: Para ello se realizó el procedimiento descripto anteriormente en el marco teórico, es decir que se utilizó la disposición de la figura 4. Se agregó al generador una resistencia $R_s = 25\ k\Omega$ en serie para proteger al generador de señales. Se midió la $f'_o = 14.4\ MHz$ (figura 19). Se agregó un capacitor cerámico de 120 pF (C_x) para obtener una $f''_o = 10\ MHz$ (figura 20). Estas mediciones se utilizaron en conjunto con un código de Matlab donde se calculó la inductancia L_{medida} y la frecuencia de resonancia f_o real del sistema (tabla **??**). [2]

TABLE VII
RESULTADOS MEDICIONES DE INDUCTANCIA Y FRECUENCIAS

Frecuencia	Valor
f'_o	14.4 MHz
f''_o	10.0 MHz
$f_{o(medida)}$	17.11 MHz
Inductancia medida L_{medida}	1.09 μH
Error de la inductancia ϵ_L	14.36 %
Error de la frecuencia ϵ_f	6.94 %

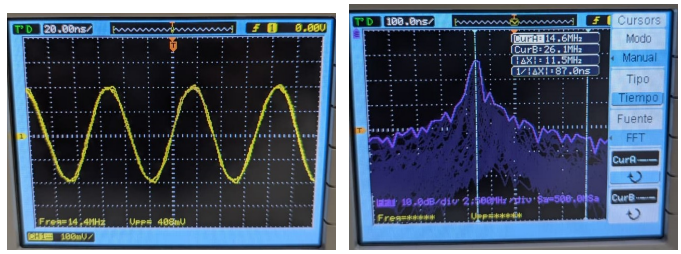

Fig. 19. Medición f'_o, Canal 1 (izquierda) y FFT (derecha)

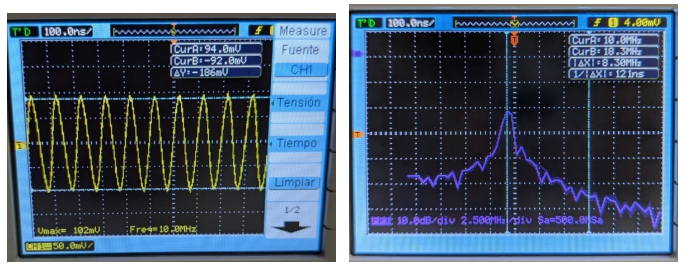

Fig. 20. Medición f''_o, Canal 1 (izquierda) y FFT (derecha)

2) Medición de la resistencia de pérdidas del inductor R_P: Se utilizó la disposición de la figura 4 donde se determinó la frecuencia de resonancia de trabajo $f_{o(work)} = 14.4\ MHz$. Para determinar R_P se agregó una resistencia en serie al generador del orden de la resistencia de pérdidas calculada. Como para una resistencia de 50 $k\Omega$ la tensión a la entrada de red acople se alejó de la mitad de la tensión suministrada por la fuente se utilizó una resistencia de $25k\Omega$ y una tensión en la fuente de 1 V_{pap} con la cual se obtuvo una lectura de tensión de: $Vout = 0.436/V_{pap}$(figura 21).

$$R_P = \frac{V_{out}}{I_{out}} = \frac{0.436\ V_{pap}}{\frac{(1-0.436)V_{pap}}{25\ k\Omega}} = 19.32\ k\Omega \qquad (27)$$

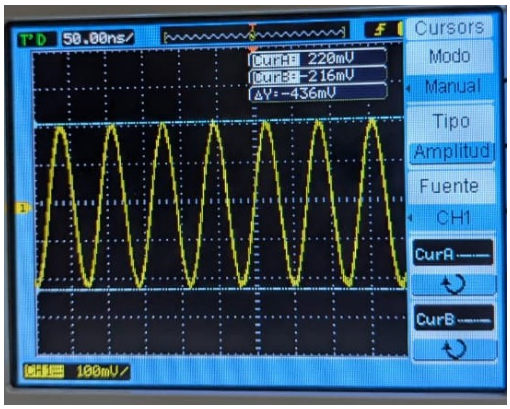

Fig. 21. Medición de R_P

3) Medición de la impedancia de entrada Z_{in}de la red de acople: Para esta medición se utilizó la disposición de la figura (5) y se midió una $f_{o(work)} = 15.2\ MHz$. Se inyectó una señal de 1 V_{pap} y se midió la tensión a la entrada de la red de acoplamiento $V_{input} = 0.480\ V_{pap}$ (figura 22).

$$Z_{in} = \frac{V_{input}}{\frac{V_{gen} - V_{input}}{R_g}} = \frac{0.480\ V_{pap}}{\frac{(1-0.480)V_{pap}}{50\Omega}} = 46.15\ \Omega \quad (28)$$

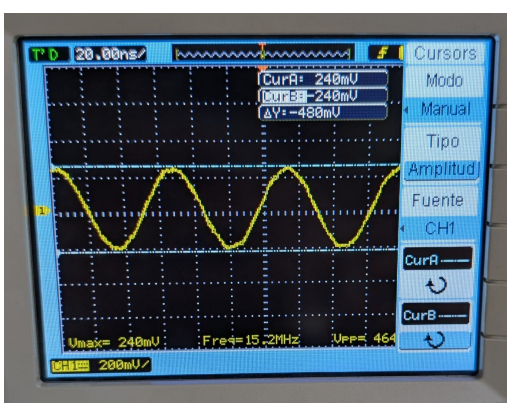

Fig. 22. Medición de Z_{in}

4) Mediciones de la impedancia de salida de la red de acople: Se mantuvieron la disposición y la frecuencia de trabajo del caso anterior (medición de Z_{in}). Se realizaron las mediciones de tensiones a la salida para el caso de tener un R_L ($V_{out(L)} = 3.6\ V_{pap}$ y se comparó con el caso de tener un circuito abierto ($V_{out(CA)} = 4.96\ V_{pap}$) (figura 23).

$$Z_{out} = \frac{V_{out(CA)} - V_{out(L)}}{\frac{V_{out(L)}}{R_L}} = \frac{(4.96-3.6)V_{pap}}{\frac{3.6\ V_{pap}}{1000\ \Omega}} = 377.77\ \Omega \qquad (29)$$

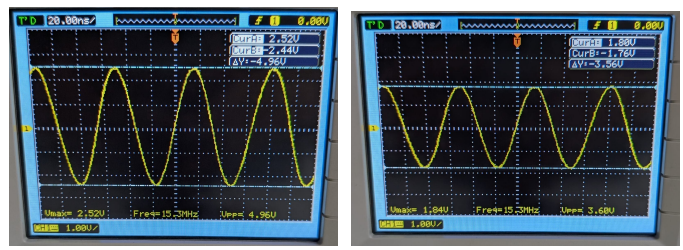

Fig. 23. Medición de $V_{out(loaded)}$ (izquierda) y $V_{out(CA)}$ (derecha)

5) Mediciones del ancho de banda del sistema cargado BW_{loaded}: Para realizar las mediciones del ancho de banda del circuito cargado se utilizó la disposición de la figura 5 donde se empezó definiendo la frecuencia de trabajo que corresponde al valor de la frecuencia central $f_{c(loaded)}$ (figura 24), y se midieron los valores de las frecuencias de corte tanto en baja $f_{L(loaded)}$ como en alta $f_{H(loaded)}$ (figura 25) (tabla VIII).

TABLE VIII
MEDICIONES DE $BW(loaded)$

Frecuencia	Valor[MHz]
$f_{c(loaded)}$	15.3
$f_{L(loaded)}$	14.6
$f_{H(loaded)}$	16.1
BW_{Loaded}	1.5
Error ϵ	6.25%

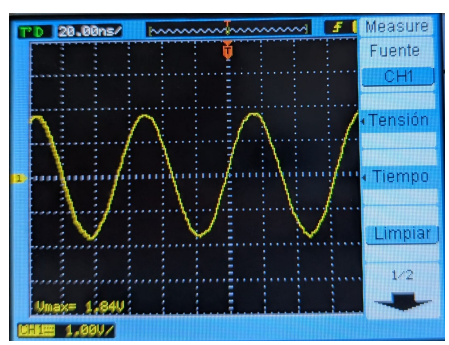

Fig. 24. Medición de frecuencia central $f_{o\ (loaded)}$

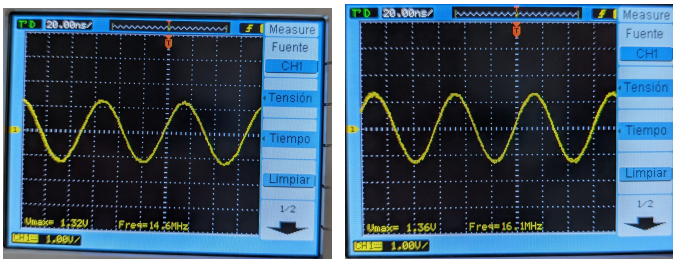

Fig. 25. Medición de frecuencias de corte para un sistema con carga $f_{L(loaded)}$ (izquierda) y $f_{H(loaded)}$(derecha)

6) Mediciones del ancho de banda del sistema sin carga BW_{CA}: Para ello se empleó la misma disposición que el caso anterior exceptuando que el circuito se utilizó a circuito abierto, es decir $R_L \to \infty$. La frecuencia de trabajo que se obtuvo fue de $f_{o(work)} = 16.1\ MHz$ (figura 26) y se midieron las frecuencias de corte tanto en baja $f_{L(CA)}$ como en alta $f_{H(CA)}$ (figura 27) (tabla IX).

TABLE IX
MEDICIONES DE $BW(CA)$

Frecuencia	Valor[MHz]
$f_{c(CA)}$	15.5
$f_{L(CA)}$	14.92
$f_{H(CA)}$	16.1
BW_{CA}	1.18
Error ϵ	26.25%

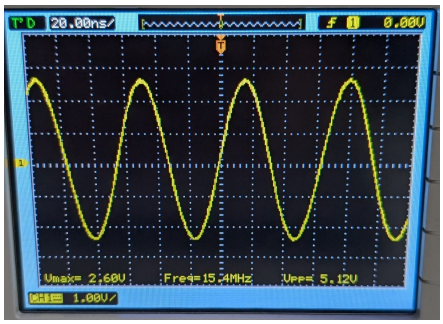

Fig. 26. Medición de frecuencia central $f_{o\ (CA)}$

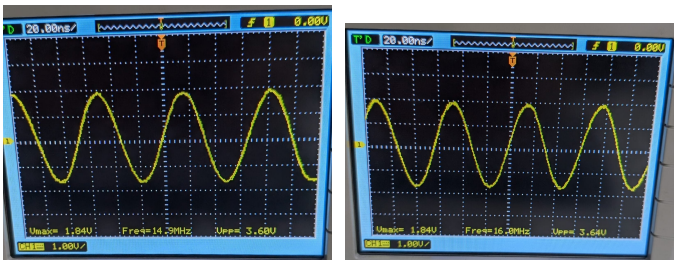

Fig. 27. Medición de frecuencias de corte para un sistema sin carga $f_{L(CA)}$ (izquierda) y $f_{H(CA)}$(derecha)

D. Resultados finales

Los resultados finales encontrados se muestran en la tabla X y los errores entre los resultados medidos con respecto a los calculados y a los simulados en la tabla XI

TABLE X
COMPARATIVA DE RESULTADOS:
TEÓRICOS, SIMULADOS Y MEDIDOS

Parámetro	Calculado	Simulado	Medido
f_o	16 MHz	16.03 MHz	17.11 MHz
BW	1.6 MHz	1.409 MHz	1.5 MHz
Z_{in}	50 Ω	58 Ω	46.15 Ω
Z_{out}	1000 Ω	1098 Ω	377.77 Ω
R_P	48.33 kΩ	—	19.32 kΩ

TABLE XI
ERRORES PORCENTUALES RESPECTO A LOS VALORES MEDIDOS

Parámetro	Error Sim. vs Med. [%]	Error Calc. vs Med. [%]
f_o	6,74	6,94
BW	6,46	6,25
Z_{in}	20,43	7,70
Z_{out}	65,60	62,22
R_P	—	60,02

IV. CONCLUSIÓN

En el presente trabajo se llevó a cabo el diseño, simulación y construcción física de una red de acoplamiento de radiofrecuencia basada en un circuito tanque LC, con el doble objetivo de filtrar una señal de $16\ MHz$ y adaptar las impedancias entre una antena y un LNA.

A partir del análisis de los resultados expuestos en la Tabla XI, se observa un comportamiento dual en el sistema. Por un lado, las especificaciones en el dominio de la frecuencia demostraron una notable robustez; tanto la frecuencia de resonancia (f_o) como el ancho de banda (BW) medidos presentaron errores relativos menores al 7 % (caso de la inductancia L) respecto a los cálculos teóricos. Esto valida las ecuaciones de diseño y la simulación de Montecarlo para establecer los límites de sintonía del circuito.

Sin embargo, el objetivo de la adaptación de impedancias presentó desviaciones severas. Mientras que la impedancia de entrada (Z_{in}) mantuvo un error (7,70 %), la impedancia de salida (Z_{out}) y la resistencia de pérdidas del inductor (R_P) evidenciaron errores superiores al 60 %. Estas discrepancias se relacionan fuertemente con la implementación física: la construcción manual del inductor introduce variaciones geométricas que degradan significativamente el factor de mérito real e introducen una variación en su resistencia de pérdidas que impacta directamente en la resistencia total de circuito. Como esta varía, los cálculos realizados para implementar el criterio de adaptación en la entrada resultan errores que se trasladaron a los valores de Z_{in} y Z_{out}. Como la resistencia total del circuito también influye en el $BW_{(loaded)}$ del circuito también se observó una variación en el mismo.

En conclusión, la discrepancia observada entre el modelo ideal y el físico no es aceptable para la implementación directa de este circuito en una etapa de recepción real (como era de esperarse).

V. Red de acoplamiento π

A. Marco teórico

Los acoplamientos tipo π estan conformados por tres componentes reactivos (capacitores e inductores) como se muestra en el recuadro amarillo de la figura 28. Como el mismo se utliza entre dos etapas se considera la impedancia de salida de la anterior etapa como la impedancia de entrada de la siguiente etapa.

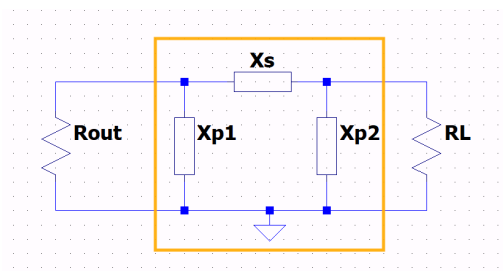

Fig. 28. Esquemático acople "π"

Donde se definen los factores de calidad de los paralelos de la forma:

$$Q_1 = \frac{R_{out}}{\chi_{p1}} \tag{30}$$

$$Q_2 = \frac{R_L}{\chi_{p2}} \tag{31}$$

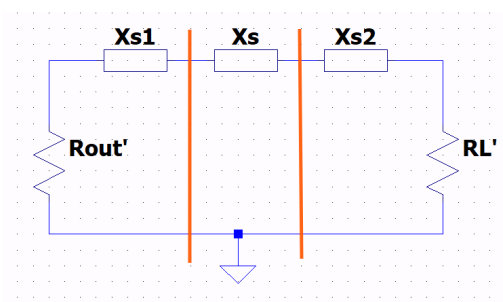

Fig. 29. Esquemático acople "π" modelo serie

Para el análisis del circuito es conveniente representar el circuito en modelo serie. Para ello tranformamos los paralelos $R_{out}//X_{p1}$ y $R_L//X_{p2}$ a sus equivalentes en serie según las ecuaciones 32 y 33:

$$R_p = R_s\left(1 + \left(\frac{X_s}{R_s}\right)^2\right) \tag{32}$$

$$X_p = X_s\left(1 + \left(\frac{R_s}{X_s}\right)^2\right) \tag{33}$$

Mediante estos parámetros se pueden definir los factores de mérito mencionados en las ecuaciones 30 y 31 en función de los componentes en serie definidos en las ecuaciones 32 y 33. Obteniendo dos formas equivalentes de representar el mismo factor de mérito para cada rama.

$$Q_1 = \frac{\chi_{s1}}{R'_{out}} \tag{34}$$

$$Q_2 = \frac{\chi_{s2}}{R'_L} \tag{35}$$

Partiendo del circuito de la figura 29 se puede observar que si el circuito es excitado a su frecuencia de resonancia entonces se cumple que las reactancias se cancelan entre sí (ecuación 36). Como se el análisis se realiza con reactancias sin escpecificar si son inductivas o capacitivas se utiliza un $\pm$ en 36 para que dependiendo del caso sea o una suma o una resta.

$$\chi_s = \chi_{s1} \pm \chi_{s2} \tag{36}$$

Si analizamos el comportamiento de las impedancias trabajando a la frecuencia de resonancia solo quedan los modelos serie de las resistencias. Por lo que si se desea cumplir con el teorema de máxima transferencia de enregía (TME) se debe cumplir con la ecuación 38.

$$R_{total} = R'_{out} + R'_L \tag{37}$$

$$R'_{out} = R'_L = \frac{R_{total}}{2} \tag{38}$$

Si desarrola el factor de merito cargado para ambos lados de la segunda línea naranja vertical de la figura 29 se obtienen:

$$Q_c = \frac{|\chi_{s1}| \pm |\chi_s|}{2 \cdot R'_{total}} \tag{39}$$

$$Q_c = \frac{|\chi_{s2}|}{2 \cdot R'_L} \tag{40}$$

Si analizamos la ecuación 40 con la 35 se encuentra que:

$$Q_2 = 2 \cdot Q_c \tag{41}$$

Como el factor de mérito Q_c está definido por el ancho de banda y la frecuencia de resonancia, que son datos que se obtienen según el diseñador, entonces se puede determinar el valor de la reactancia χ_{p2}. Partiendo de la igualdad de 38, utilizando las expresiones de R'_L y R'_{out} en función de su formato serie y despejando Q_1 se obtiene la ecuación 42 de donde se calculo el mismo.

$$Q_1 = \sqrt{\frac{R_{out}}{R_L}(1 + Q_2^2) - 1} \tag{42}$$

Obteniendo Q_1 se despeja χ_{p1} de 30 quedando así determinadas ambas reactancias en paratelo de la red de acople. Para la reactancia en serie se calculan χ_{s1} y χ_{s2} para poder determinar χ_s según 36. Finalmente se calculan los valores de los componentes reactivos según:

$$L = \frac{\chi}{2\pi \cdot f} \tag{43}$$

$$C = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot \chi} \tag{44}$$

B. Desarrollo

Se realizó el diseño teórico de una red de acoplamiento π diseñada para conectarse entre la salida de un transistor BJT y una carga. Para ello se seleccionó el tipo de red π conocida como Colpitts la cual funciona como un filtro pasa banda.

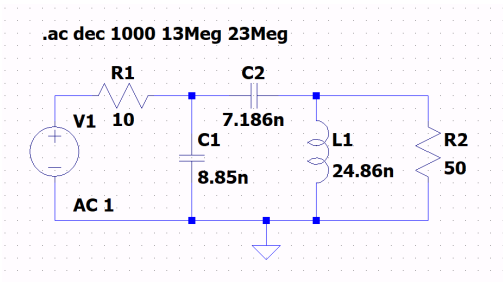

Fig. 30. Esquemático filtro pasabanda Colpitts

Como datos de diseño se utilizaron:

- Frecuencia de resonancia $f_o = 16\ MHz$
- Ancho de banda $BW = 1.6\ MHz$
- Impedancia de salida del transistor $R_{out} = 10\ \Omega$
- Resistencia de carga $R_L = 50\ \Omega$

1) Cálculo de de Q_c:

$$Q_c = \frac{f_o}{BW} = 10 \tag{45}$$

2) Cálculo de Q_2:

$$Q_2 = 2 \cdot Q_c = 20 \tag{46}$$

3) Cálculo de χ_{p2}:

$$\chi_{p2} = \frac{R_L}{Q_2} = \frac{50\ \Omega}{20} = 2.5 \tag{47}$$

4) Cálculo de Q_1

$$Q_1 = \sqrt{\frac{50\Omega}{10\Omega}(1 + 20^2) - 1} = 8.9 \tag{48}$$

5) Cálculo de χ_{p1}:

$$\chi_{p1} = \frac{R_{out}}{Q_1} = \frac{10\ \Omega}{8.9} = 1.124 \tag{49}$$

6) Cálculo de las reactancias equivalentes en su modelo serie:

$$\chi_{s1} = \frac{\chi_{p1}}{1 + \frac{1}{Q_1^2}} = 1.11 \tag{50}$$

$$\chi_{s2} = \frac{\chi_{p2}}{1 + \frac{1}{Q_2^2}} = 2.494 \tag{51}$$

7) Cálculo de la reactancia en serie χ_s:

$$\chi_s = \chi_{s2} - \chi_{s1} = 1.384 \tag{52}$$

8) Cálculo de componentes:

$$C_1 = \frac{1}{2\pi \cdot 16\,\text{MHz} \cdot 1,124\,[\Omega]} = 8,85\,[\text{nF}] \tag{53}$$

$$C_2 = \frac{1}{2\pi \cdot 16\,\text{MHz} \cdot 1,384} = 7,186\,[\text{nF}] \tag{54}$$

$$L = \frac{2,5}{2\pi \cdot 16\,\text{MHz}} = 24,86\,[\text{nH}] \tag{55}$$

C. Simulación

Para comprobar el diseño anteriormente descripto se simuló el circuito en el programa LTSpice (x64) 24.1.9. obteniendo una $f_o = 16.0\ MHz$ y un ancho de banda deterinado por:

$$BW = f_H - f_L = 16.84\ Mhz\ - 15.21\ MHz = 16.3\ MHz \tag{56}$$

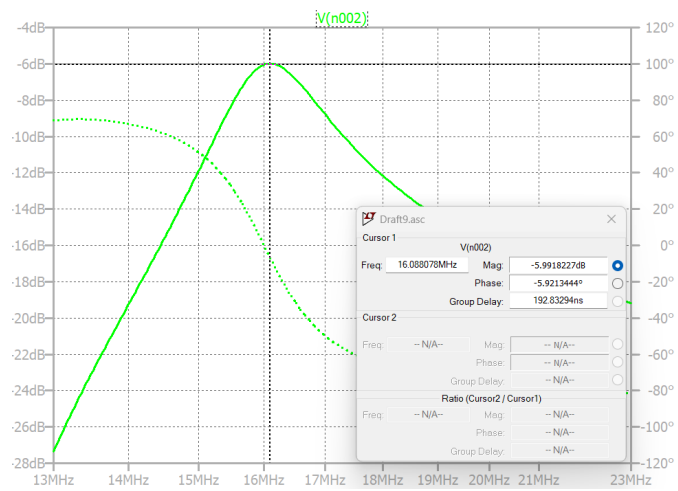

Fig. 31. Simulación f_o

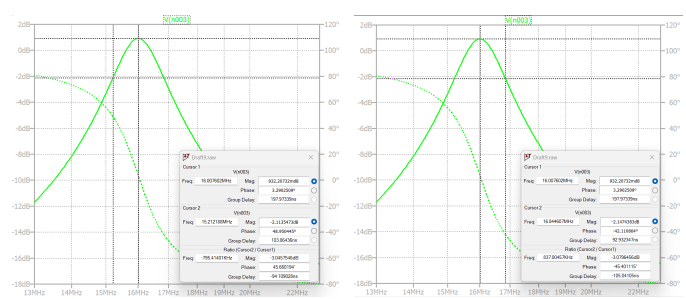

Fig. 32. Ancho de banda del filtrof_L (izquierda) y f_H(derecha)

References

[1] Cuaderno de Google Colab https://colab.research.google.com/drive/1t0e0YDz02jeAL68XCQwXJs62zhMgBXA9#scrollTo=_Gr_1xNbl4_7

[2] Repositorio de Github https://github.com/ArteagaCE/EA3.git